進行探究與收集數據

四個裝置同步運行；每 10 分鐘模擬時間進行一次量度。

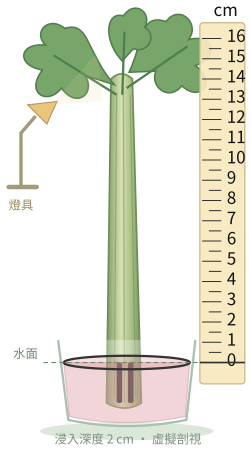
✦固定條件：溫度 25°C、相同濕度及氣流、相同紅色水濃度、2 cm 浸入深度，以及相近的長柄長度與粗幼。裝置A、裝置B、裝置C 的總葉面積相同；裝置D 沒有葉片。

真實實驗提醒：量度時應讓實驗和計時持續進行，並在預定時間迅速讀取及記錄數據，不應為了量度而停止計時。本模擬暫停畫面，方便你觀察和記錄；這段操作時間不計入模擬的 30 分鐘。

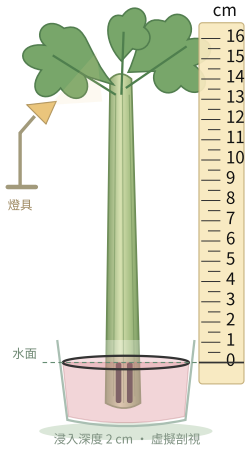
讀取靜態圖中的量尺，自行記錄讀數；這些圖來自目前 VL 的同一教學模型。

0 min

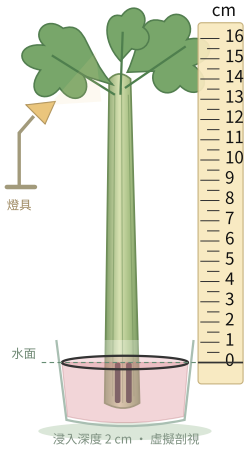
裝置A • 帶葉
10 cm • 1200 lux



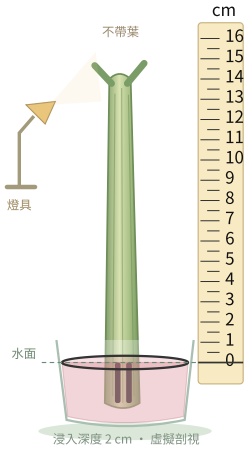
裝置B • 帶葉
20 cm • 300 lux



裝置C • 帶葉
30 cm • 133 lux



裝置D • 不帶葉
20 cm • 300 lux



你的量度記錄

模擬時間（min）	紅色水跡向上移動的距離（cm）			
min	裝置A：10 cm 光照距離 帶葉	裝置B：20 cm 光照距離 帶葉	裝置C：30 cm 光照距離 帶葉	裝置D：20 cm 光照距離 不帶葉
0				
10				
20				
30				

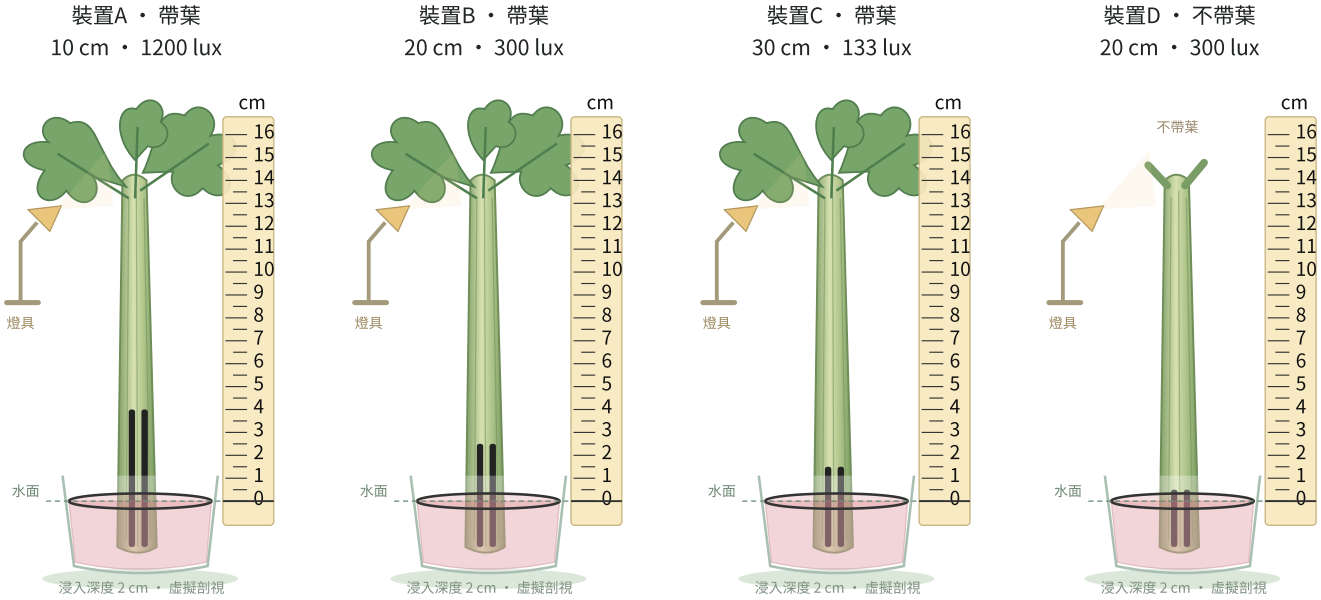
輸入讀數後按 Enter 可移到下一格；裝置D 後移到確認按鈕。保留你的首次讀數；修訂亦會記錄。平台不會把數據自動改成參考值。

如有修訂，保留首次答案，並在以下兩行另記修訂。

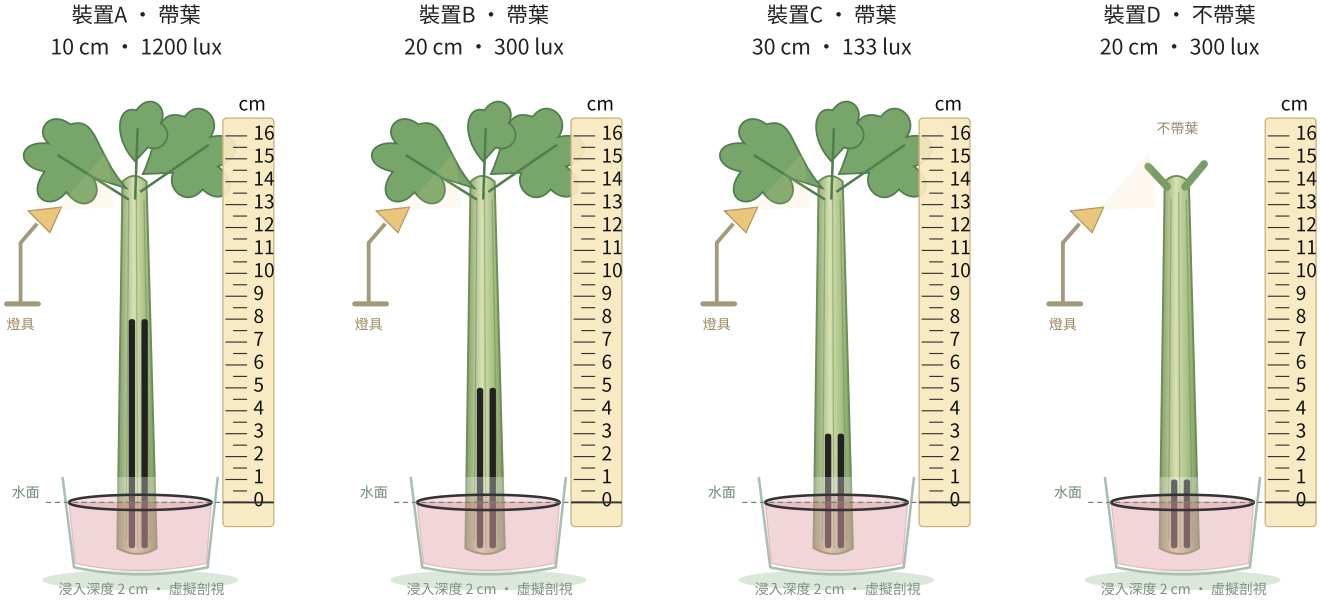
進行探究與收集數據

讀取靜態圖中的量尺，自行記錄讀數；這些圖來自目前 VL 的同一教學模型。

10 min



20 min

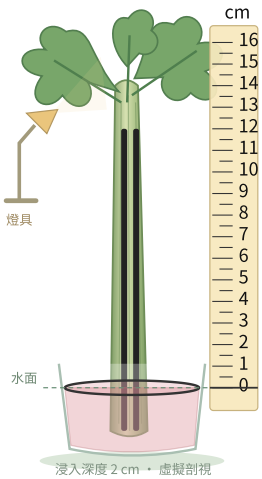


按住尺子左右移動到長柄旁。尺子的 0 刻度已固定在水面位置，不能上下移動。讀取紅色水跡頂端的高度，輸入數據並保留一位小數。讀數旁的箭嘴每次增減 0.5 cm。

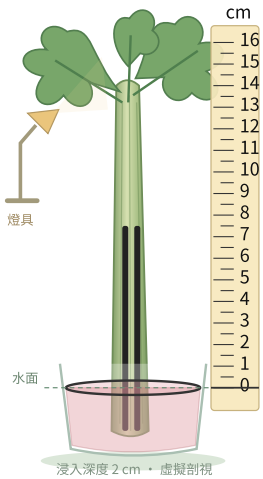
每段 10 分鐘模擬時間會加速至約 3 秒。這是教學模型，並非真實實驗的精確預測。

30 min

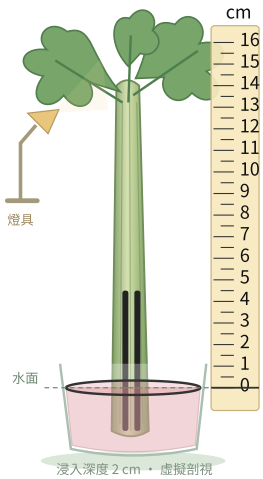
裝置A • 帶葉
10 cm • 1200 lux



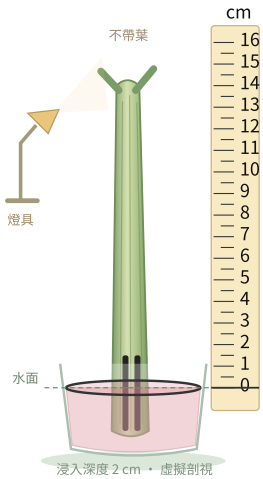
裝置B • 帶葉
20 cm • 300 lux



裝置C • 帶葉
30 cm • 133 lux



裝置D • 不帶葉
20 cm • 300 lux



計算平均上移速度

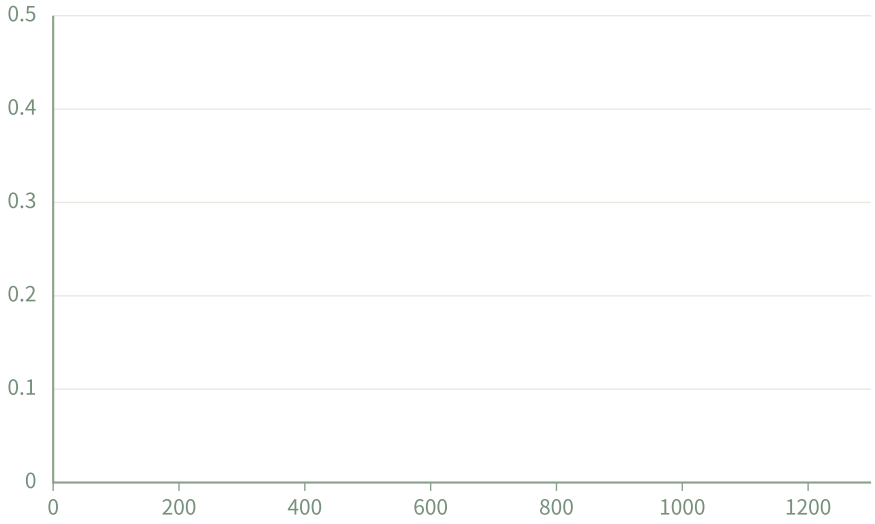
利用你記錄的讀數和時間，自行計算各裝置的平均上移速度，結果記錄至小數點後兩位。

平均上移速度（cm/min）＝紅色水跡向上移動的距離（cm）÷ 所用時間（min）
向上移動的距離＝30 分鐘讀數 − 0 分鐘讀數；本探究所用時間為 30 分鐘。

裝置	平均上移速度（cm/min）
裝置A • 帶葉 • 10 cm	
裝置B • 帶葉 • 20 cm	
裝置C • 帶葉 • 30 cm	
裝置D • 不帶葉 • 20 cm	

光強度與紅色水跡上移速度

Y: 紅色水跡平均上移速度（cm/min）



X: 光強度（lux）

帶葉組：裝置A、裝置B、裝置C | 不帶葉組：裝置D（獨立比較點）

在圖內移動滑鼠，游標旁會即時顯示（X, Y）坐標。先選擇裝置，再在圖內點擊標點。點擊已有圖點，可在下方坐標欄精確修訂，按「確認／更新標點」保存；亦可直接輸入坐標標點。Y坐標記錄至小數點後兩位。帶葉組以平滑曲線連接；裝置D 獨立標示。

根據你的圖表完成結論

請圈出句內括號的答案，每組只選一項。

1. 光強度與水跡上移速度有甚麼關係？

當光強度增加時，紅色水跡的平均上移速度通常會 （增加 ／ 減少 ／ 沒有明顯改變 ／ 沒有一致的變化趨勢）。

2. 葉片有甚麼作用？

在相同的 20 cm 光照距離下，裝置B（帶葉）的水跡平均上移速度比裝置D（不帶葉） （快 ／ 慢 ／ 相近）。

這個比較支持葉片 （有助水分向上運輸 ／ 阻止水分向上運輸 ／ 與水分向上運輸沒有關係） 的推論。

3. 本實驗能告訴我們甚麼？

我們只量度了紅色水跡的高度，沒有量度葉片散失的水汽。以下哪個說法最恰當？（紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，不能代表葉片蒸發水分的速度，即蒸騰速率。 ／ 水跡上移速度就是葉片散失水汽的速率，可直接當作蒸騰速率。 ／ 只要帶葉組比不帶葉組快，就已完全證明水汽只經氣孔散失。）

如有修訂，保留首次答案，並在以下兩行另記修訂。

原探究答案固定後才派發 C。